

## 1장 전선로

### (1) 전선

#### 1) 전선의 구비조건

- 도전을 클 것
- 기계적 강도가 클 것
- 부식성이 작을 것
- 가설품사 용이

#### 2) 경제적인 전선의 굵기 선정 : 켈빈의 법칙

- 허용전류
- 기계적 강도
- 전압강하

#### 3) 전선의 종류

##### ① 단선

##### ② 연선

- 소선의 총수  $N=3n(n+1)+1$
- 연선의 바깥지름  $D=(2n+1)d$

$$\text{- 단면적 } A = \frac{1}{4}\pi d^2 N$$

#### 4) 합성연선 : ACSR(강심알루미늄 연선)

- 비중이 적음
- 바깥지름 크다 → 코로나방지

#### 5) 전선의 진동과 도약

- 진동방지: 아마로드 및 댐퍼사용
- 도약방지: OFF-SET(상하흔촉방지, 단락방지)

### (2) 애자

#### 1) 애자의 구비조건

- 절연내력이 클 것
- 절연저항이 클 것(누설전류가 작을 것)
- 기계적강도가 클 것
- 정전용량이 적을 것

#### 2) 애자의 종류

- 핀 애자 : 2~4층 갓모양
- 현수애자 : 250mm, 연결개수 가감가능, 큰 하중 2련/3련

#### 3) 애자련의 전압부담

- 최대: 전선에 가장 가까운 애자
- 최소: 전선로에서 8번째 애자(철탑에서 3번째)

#### 4) 애자의 연능률

$$\eta = \frac{V_n}{n V_1} \times 100\%$$

$n$ :애자수,  $V_1$ :애자1개 섬락전압  $V_n$ : 애자련의 섬락전압

#### 5) 애자의 절연 내력시험

- 주수섬락: 50kV, 건조섬락: 80kV
- 충격섬락: 125kV, 유중섬락: 140kV

#### 6) 애자련 보호장치

- 소호각(아킹혼), 소호환(아킹링)
- 섬락 시 애자련 보호, 애자련에 걸리는 전압분포 균일

### (3) 지지물

#### 1) 철탑의 종류 : 표준형 철탑

- 직선형, 각도형, 인류형, 보강형
- 내장형(E형): 직선철탑 10기마다 1기, 경간차가 큰 곳

### 2) 전선로 하중

$$W = \sqrt{(W_c + W_i)^2 + W_p^2} \text{ [kg/m]}$$

$W_c$ : 전선의 하중  $W_i$ : 빙설 하중  $W_p$ : 풍압하중

### 3) 이도

$$\text{- 이도: } D = \frac{WS^2}{8T} \text{ [m]}$$

$$\text{- 전선의 실제길이: } L = S + \frac{8D^2}{3S} \text{ [m]}$$

$$\text{- 전선 평균 높이: } h = H - \frac{2}{3}D \text{ [m]}$$

### (4) 지중전선로

1) 매설방식: 직접매설식, 관로식, 암거식

2) 고장점 검출방법

- 머레이 루우프법(휘스톤 브리지 원리이용)
- 정전용량법, 수색코일법, 펄스법, 음향법

3) 전식 : 지하전력 케이블에서 발생 → 선택배류기

## 2장 선로정수와 코로나

(1) 선로정수: 전선의 종류, 크기, 전선의 배치상태에 따라 결정

$$1) \text{ 작용인덕턴스: } L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r} \text{ [mH/km]}$$

$$2) \text{ 작용정전용량: } C = \frac{0.02413}{\log_{10} \frac{D}{r}} \text{ [\mu F/km]}$$

- 등가선간거리: 일직선배치  $D' = \sqrt[3]{2} D$

정삼각형배치  $D' = D$

정사각형배치시 도체간격  $S' = \sqrt[6]{2} S$

3) 1선의 작용 정전용량

- 단상 2선식:  $C = C_s + 2C_m$

- 3상 3선식:  $C = C_s + 3C_m$

4) 충전전류: 작용정전용량

$$\text{- 충전전류 } I_c = \frac{E}{X_c} = \omega C E = 2\pi f C \frac{V}{\sqrt{3}} \text{ [A]}$$

$$\text{- 충전용량 } Q_c = 3EI_c = 3\omega C E^2$$

5) 연가 선로정수평형, 통신유도장에 경감 소호라역터 잡자시 작렬공진 방지

(2) 코로나: 전선로 주변에 공기의 부분적인 절연파괴로 빛과 소리를 냄

1) 파열 극한 전위경도

- 직류: 30[kV/cm],
- 교류: 21[kV/cm]=실효값 30[kV/cm]=최대값

2) 코로나 임계전압이 높을수록 코로나 발생이 적음

3) 코로나의 영향: 코로나 손실, 통신서 유도장애, 코로나잡음  
전선의 부식, 진행파의 파고값을 감소

4) 코로나 방지대책: 굵은전선, 복도체(다도체), 가설품구 개량

5) 복도체(다도체)

① 주목적 : 코로나 방지

- 전선주변의 전위경도 감소, 코로나 임계전압 상승

② 인덕턴스 감소, 정전용량 증대

- 송전용량 증대, 안정도 증진

③ 같은 면적의 단도체에 비해 전류용량이 크다

④ 단락시 대전류가 흐르는 경우 소도체간 흡인력발생(스페이스)

### 3장 송전선로 특성값 계산

(1) 단거리 송전선로: 수십[km], 집중정수회로

$$1) \text{ 전압강하: } e = \frac{P}{V_r}(R + X \tan \theta) \quad e \propto \frac{1}{V}$$

$$2) \text{ 전압강하율: } e = \frac{P}{V_r^2}(R + X \tan \theta) \quad e \propto \frac{1}{V^2}$$

$$3) \text{ 전압변동률: } \epsilon = \frac{V_{ro} - V_r}{V_r} \times 100[\%]$$

$$4) \text{ 전력손실: } P_l = \frac{P^2 R}{V^2 \cos^2 \theta} \quad P_l \propto \frac{1}{V^2}, \quad A \propto \frac{1}{V^2}$$

$$5) \text{ 전력손실률: } K = \frac{PR}{V^2 \cos^2 \theta} \times 100[\%]$$

(2) 중거리 송전선로: 100km 이하, 집중정수회로

1) 4단자 정수: 선형조건(AD-BC=1)

2) 병행 2회선

$$A \rightarrow A \quad B \rightarrow B/2 \quad C \rightarrow 2C \quad D \rightarrow D$$

3) T형회로,  $\pi$ 형회로

$$T \text{형} \begin{pmatrix} 1 + \frac{ZY}{2} & Z(1 + \frac{ZY}{4}) \\ Y & 1 + \frac{ZY}{2} \end{pmatrix} \quad \pi \text{형} \begin{pmatrix} 1 + \frac{ZY}{2} & Z \\ Y(1 + \frac{ZY}{4}) & 1 + \frac{ZY}{2} \end{pmatrix}$$

(3) 장거리 송전선로: 100km 초과, 분포정수회로

$$1) \text{ 특성임피던스 } Z_0 = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \approx \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$2) \text{ 전파정수 } \gamma = \sqrt{ZY} = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

$$3) \text{ 전파속도 } v = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 3 \times 10^8 [\text{m/s}]$$

### 4장 안정도

(1) 안정도: 정태안정도, 과도안정도, 동태안정도

(2) 안정도 대책

1) 계통의 직렬 리액턴스를 작게

- 발전기: 단락비 크게, 단권변압기 사용

- 복도체(다도체), 병행 2회선

- 직렬콘덴서

2) 전압변동을 작게

- 속응여자방식, 계통을 연계(단점:사고시 사고용량 증대)

3) 중간조상 방식

4) 고장전류를 줄이고 적당한 중성점접지: 고속도 재폐로 방식

5) 고장시 발전기 입출력 불평형 작게: 고속도 밸브제어

(3) 전력원선도

1) 가로축: 유효전력 세로축: 무효전력

2) 전력원선도 작성에 필요한 사항

- 송,수전단 전압, 선로의 일반정수회로(A,B,C,D)

$$\text{- 원선도 반지름: } \frac{E_s E_r}{B}$$

3) 구할 수 없는 것: 과도안정도 극한전력, 코로나 손실

4) 구할 수 있는 것: 최대출력, 조상설비용량, 송수전단 효율

### (4) 조상설비

| 항목   | 동기조상기 | 분로리액터 | 전력용콘덴서 |
|------|-------|-------|--------|
| 전압조정 | 지상+진상 | 지상    | 진상     |
| 조정방법 | 연속    | 불연속   | 불연속    |
| 전력손실 | 크다    | 작다    | 작다     |
| 시송전  | 가능    | 불가능   | 불가능    |
| 증설   | 불가능   | 가능    | 가능     |

(5) 페란티현상: 무부하시 정전용량  $V_s < V_r$  (대책: 분로리액터)

(6) 콘덴서/리액터설비

- 직렬콘덴서: 리액턴스의 전압강하 보상, 안정도 증진

- 병렬콘덴서: 부하의 역률개선

- 전력용콘덴서: 부하의 역률개선

- 방전코일: 잔류전하 방전

- 직렬리액터: 제5고조파 제거(이론4%, 실제 5~6%)

- 한류리액터: 단락전류 제한

- 분로리액터: 페란티현상 방지

- 소호리액터: 지락 아크의 소멸

(7) 송전용량

$$1) \text{ 고유부하법: } P = \frac{V_r^2}{Z_0}$$

$$2) \text{ 용량계수법: } P = k \frac{V_r^2}{l}$$

$$3) \text{ 리액턴스법: } P = \frac{V_s V_r}{X} \sin \delta \quad \text{최대조건 } \delta = 90^\circ$$

(8) 직류송전 장단점

1) 장점

- 선로 리액턴스가 없어 안정도가 높음

- 비동기 연계 가능, 표피효과가 없음

- 충전전류와 유전체손 고려 필요없음, 절연레벨 낮음

2) 단점

- 변압 어려움, 고조파억제 대책 필요, 직교류 변환장치 필요

### 5장 고장계산

$$(1) \text{ 옴법: 단락전류 } I_s = \frac{E}{Z}$$

$$(2) \% \text{ 임피던스법: } \%Z = \frac{IZ}{E} \times 100 = \frac{ZP}{10 V^2}$$

$$\text{- 단락전류: } I_s = \frac{100}{\%Z} \times I_n \quad \text{단락용량: } P_s = \frac{100}{\%Z} \times P_n$$

(3) 대칭좌표법: 3상 불평형(영상분, 정상분, 역상분)

$$\begin{pmatrix} v_0 \\ v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_a \\ v_b \\ v_c \end{pmatrix}$$

$$1) \text{ 1선지락: } I_0 = I_1 = I_2 \quad I_g = 3I_0 = \frac{3E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$$

$$2) \text{ 2선지락: } V_0 = V_1 = V_2 \neq 0$$

$$3) \text{ 선간단락: } I_0 = V_0 = 0 \quad I_1 = -I_2 \quad V_1 = V_2$$

$$4) \text{ 3선단락: } I_1 = \frac{E_a}{Z_1}$$

$$5) \text{ 송전선로 } Z_0 > Z_1 = Z_2, \text{ 변압기: } Z_0 = Z_1 = Z_2$$

6장 중성점 접지방식

- (1) 중성점 접지목적
    - 1선지락시 건전상의 전위상승 억제
    - 보호계전기 동작신속, 과도안정도 증진
    - 지락아크 소멸 이상전압 방지
  - (2) 비접지 방식: 20~30km 저전압 단거리
    - 지락전류  $I_g = 3jwC_sE$  (90도 빠른 진상전류)
  - (3) 직접접지 방식: 우리나라 대부분 송전선로
    - 1) 장점
      - 1선 지락 시 건전상의 대지전위 상승이 낮음
      - 중성점을 0전위로 유지가능 → 단절연 가능
      - 보호계전기 신속동작(고속도차단)
      - 정격이 낮은 피뢰기 사용 가능
    - 2) 단점
      - 지락전류가 커서 통신 유도장해가 큼, 과도안정도가 낮음
  - (4) 저항접지 방식: 저저항접지 30Ω, 고저항접지100~1000Ω
  - (5) 소호리액터 접지방식
    - 1선 지락 시 건전상의 전위상승  $\sqrt{3}$ 배 이상
    - 지락전류가 적음: 보호계전기 동작 불확실, 통신유도장에 적음
    - 소호리액터의 인덕턴스:  $L = \frac{1}{3w^2C_s}$  [H]
    - 소호리액터의 용량:  $Q_l = 3wC_sE^2$  [kVA]
- ※ 잔류전압: 중성점이 접지되지 않은 경우 중성점과 대지간의 전압(연가시 잔류전압=0)

7장 이상전압

- (1) 이상전압 종류
    - 외부 이상전압: 직격뢰 유도뢰 → 대책: 가공지선
    - 내부 이상전압: 개폐서지
  - 1) 외부이상전압 보호대책
    - 가공지선 직격뢰 차폐, 전자유도장해 경감, 적을수록 차폐효과 우수
    - 매설지선: 역섬락방지(철탑 접지저항 작게)
    - 아킹흔, 아키링: 섬락시 애자련 보호
    - 피뢰기: 이상전압에 변압기 보호
  - 2) 뇌의파형 : 표준충격파형=파두×파미= 1.2×50[μsec]
- $$\text{반사계수 } \rho = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \quad \text{투과계수 } \tau = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$
- (2) 피뢰기: 이상전압 내습시 대지로 방전하고 속류차단
    - 1) 피뢰기 구비조건
      - 사용주파 방전개시전압이 높을 것
      - 충격방전 개시전압이 낮을 것, 제한전압이 낮을 것
      - 속류차단 능력 우수, 내구성 좋을 것
    - 2) 피뢰기 제한전압
      - 피뢰기 동작 중 단자전압의 파고치, 직렬캡에 걸리는 전압
    - 3) 피뢰기 정격전압 → 상용주파 허용 단자전압
      - 직접접지: 0.8~1V, 소호리액터 접지, 저항접지: 1.4~1.6V
      - 22.9kV: 18kV, 66kV: 72, 154kV: 144, 345kV: 288
    - 4) 절연협조: 피뢰기<변압기BIL<기기부싱<결합콘덴서<선로애자
  - (3) 보호계전시스템
    - 1)보호계전기
      - ① 보호계전기 시한특성

- 순한시계전기: 고속도 계전기
- 정한시계전기
- 반한시계전기: 동작시간과 전류는 서로 반비례
- 반한시 정한시계전기: 동작전류 작은구간 반한시 동작전류 큰 구간 정한시
- ② 사고종류에 따른 보호계전기 종류
  - 단락사고: 과전류계전기(OCR)
  - 지락사고: 지락계전기(GR)
  - 선택지락계전기(SGR): 2회선 이상의 선로의 고장 회선 선택 차단
- ③ 보호종류에 따른 보호계전기 종류
  - 기기보호: 비율차동계전기 → 발전기, 변압기 브흐홀쯔 계전기 → 변압기(수소검출)
  - 선로보호: 거리계전기(임피던스 계전기)
  - 모선보호: 전압차동, 전류차동, 위상비교, 방향비교
- 2) PT(계기용 변압기), CT
  - ① PT: 2차측 전압110V, 점검시 2차측 개방(과전류보호)
  - ② CT: 2차측 전류 5A, 점검시 2차측 단락(2차측 절연보호)
- 3) 전력용 개폐장치
  - ① 단로기(DS): 무부하 회로 개폐 장치
  - ② 개폐기: 부하전류 개폐는 가능하나 고장전류 차단 불능
  - ③ 차단기(CB): 부하전류 개폐 및 고장전류 차단
  - ④ 인터록:차단기가 열려있어야만 단로기 조작 가능
    - 투입: DS → CB      -차단: CB → DS
- 4) 차단기

|     | 명칭    | 소호방식            | 특성                  |
|-----|-------|-----------------|---------------------|
| OCB | 유입차단기 | 절연유             | 옥내사용금지(화재우려)        |
| VCB | 진공차단기 | 진공              | 무소음, 주파수 영향없음       |
| ABB | 공기차단기 | 압축공기            | 소음이 큼, 예전154,345 사용 |
| GCB | 가스차단기 | SF <sub>6</sub> | 밀폐구조, 소음적음, 신뢰성우수   |
| MBB | 자기차단기 | 전자력             |                     |
| AVB | 기중차단기 | 공기              | 저압용                 |

- ※ SF<sub>6</sub>: 무색,무취,무독성,난연성,불활성,소호능력,절연능력 우수
- ① 차단기용량:  $P_s = \sqrt{3} \times \text{정격전압} \times \text{정격차단전류}$
  - ② 차단시간: 트립코일 여자에서 소호까지의 시간 개극시간과 아크시간의 합
  - 5) 퓨즈: 고전압 회로 및 기기의 단락 보호용으로 사용
    - ① 장점
      - 소형, 경량, 차단용량 큼, 유지보수 간단
      - 가격 저렴, 정전용량 작음
    - ② 단점
      - 재투입 불가능, 과도전류에 용단되기 쉬움

8장 유도장애

- (1) 전자유도장애: 상호인덕턴스(영상전류→지락전류)
  - $E_m = jwMI(3I_0)$
- (2) 정전유도장애: 상호정전용량(영상전압)
  - $E_s = \frac{C_m}{C_m + C_s} E$
- (3) 유도장애 대책
  - 1) 전력선측
    - 이격거리크게, 상호인덕턴스 작게, 연가, 소호리액터
    - 차폐선(30~50%경감), 지중송전로
  - 2) 통신선측: 수직교차, 배류코일, 절연성능 강화, 연피케이בל

9장 배전공학

- (1) 배전방식
  - 1) 가지식: 부하증설 용이, 전압강하 큼, 플리커 현상
  - 2) 환상식: 전압강하 적음
  - 3) 저압뱅크식: 부하가 밀집된 시가지, 플리커 적음
    - 캐스캐이딩 현상: 저압선 고장으로 건전선로 전부차단
  - 4) 저압네트워크식: 무정전 공급가능, 인축접지사고 증가
    - 플리커 적음, 고장전류 역류(네트워크 프로텍터 사용)

(2) 공급방식별 비교

|      | 공급전력                   | 1선당 공급전력 | 전력손실    | 중량비 |
|------|------------------------|----------|---------|-----|
| 단상2선 | $VI\cos\theta$         | 1        | $2I^2R$ | 1   |
| 단상3선 | $2VI\cos\theta$        | 1.33     | $2I^2R$ | 3/8 |
| 3상3선 | $\sqrt{3}VI\cos\theta$ | 1.15     | $3I^2R$ | 3/4 |
| 3상4선 | $3VI\cos\theta$        | 1.5      | $3I^2R$ | 1/3 |

※ 단상 3선식 결선조건: 2차측 중성선 제 2중접지공사  
- 동시동작형 개폐기 시설, 중성선에는 퓨즈시설 금지  
※ 단상 3선식 중성선단선시 전압불평형 → 저압밸런서

(3) 부하정리

- 1) 말단집중부하
  - 전압강하: e      전력손실:  $P_l$
- 2) 균등분산부하
  - 전압강하:  $e/2$       전력손실:  $P_l/3$

10장 배전계산

- (1) 수용률:  $\frac{\text{최대수용 전력}}{\text{설비용량}} \times 100\%$ 
  - 커지면 경제적으로 불리(변압기 용량커짐)
- (2) 부하율(F):  $\frac{\text{평균전력}}{\text{최대전력}} \times 100\% = \frac{\text{사용전력량/시간}}{\text{최대전력}} \times 100\%$ 
  - 높을수록 유리
- (3) 손실계수(H):  $\frac{\text{평균전력손실}}{\text{최대전력손실}} \times 100\%$ 
  - 부하율과 손실계수 관계:  $0 \leq F^2 \leq H \leq F \leq 1$
- (4) 부등률: 전기기가 동시에 사용하는 정도(높을수록 유리)
  - 부등률 =  $\frac{\text{각 개별수용가 최대수용 전력의 합}}{\text{합성최대전력}} \times 100\%$
- (5) 변압기용량:  $\frac{\text{최대전력}}{\text{역률}} [\text{kVA}]$ ,  $\frac{\text{설비용량} \times \text{수용률}}{\text{부등률} \times \text{역률}} [\text{kVA}]$

11장 배전운용

- (1) 배전선로 손실경감 대책: 역률개선, 승압, 부하불평형 방지
- (2) 배전선로 전압조정
  - 변전소: OLTC(부하시 탭 절환장치), SVR(정지형 전압조정기)
  - 배전선로: 승압기, 유도전압조정기, 주상변압기 탭조정
- (3) 역률개선 → 전력용 콘덴서
  - $Q_c = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2) = P(\frac{\sin\theta_1}{\cos\theta_1} - \frac{\sin\theta_2}{\cos\theta_2}) [\text{kVA}]$
  - 역률개선 효과: 전압강하 감소, 전력손실 감소  
설비용량 여유분 증가, 전기요금 절감

12장 수력발전

- (1) 수력발전 구분
  - 1) 취수방식: 수로식, 댐식, 댐수로식, 유역변경식
  - 2) 유량을 얻는 방식: 유입식, 조정지식, 저수지식, 양수식
- (2) 정수리학
  - 1) 수두: 물이 가지는 에너지를 높이로 환산
    - 위치에너지:  $H[\text{m}]$
    - 압력에너지:  $H_p = \frac{P}{1000} [\text{m}]$
    - 운동에너지:  $H_v = \frac{v^2}{2g} [\text{m}]$
  - 2) 물의 분출속도:  $v = \sqrt{2gH} [\text{m/s}]$
- (3) 동수리학
  - 연속의 정리:  $Q = A_1v_1 = A_2v_2 = \text{일정}$
  - 베르누이 정리:  $H_1 + \frac{P_1}{1000} + \frac{v_1^2}{2g} = H_2 + \frac{P_2}{1000} + \frac{v_2^2}{2g} = \text{일정}$
  - 토리첼리 정리:  $v = \sqrt{2gH}$
- (4) 수력발전소 출력:  $P = 9.8QH(\text{이론})$ ,  $P = 9.8QH\eta(\text{실제}) [\text{kW}]$
- (5) 유량표시곡선
  - 유량도
  - 적산 유량곡선: 댐 설계시 사용
  - 유황곡선: 평수량, 저수량, 갈수량
- (6) 취수구(제수문): 하천의 물을 수로에 유입 → 유량조절
- (7) 수조: 수로와 수압관을 연결
  - 조압수조: 부하연동 시 발생하는 수격작용 완화
  - 차동수압수조: 라이저라는 상승관 포함, 부하변동 신속대응
- (8) 수차: 물의 속도 에너지를 기계 에너지로 변환
  - 1) 펄턴수차(충동수차)
    - 300m 이상의 고낙차
    - 니들밸브(존슨밸브): 유량을 자동 조절하여 회전속도 조절
    - 전향장치(디플렉터): 수격작용 방지
  - 2) 반동수차
    - 프란시스 수차: 10~300m 중낙차
    - 프로펠러 수차: 러너날개 고정, 80m 이하 저낙차
    - 카프란 수차: 이상적인 수차(효율최대)
    - 튜블러 수차: 10m 저낙차, 조력발전용
    - 흡출관: 낙차를 높이는데 목적
- (9) 수차특성 및 조속기
  - 1) 수차의 특유속도:  $N_s = N \frac{P^{\frac{1}{2}}}{H^{\frac{5}{4}}} [\text{rpm}]$ 
    - 특유속도 최고: 프로펠러 수차, 특유속도 최저: 펄턴수차
  - 2) 조속기: 부하변동에 따라 유량을 자동가감
    - 평속기: 수차의 속도편차 검출
    - 배압밸브: 유압 조정
    - 서보모터: 니들밸브나 안내날개 개폐
    - 복원기구: 진동방지(난조방지)
    - 조속기 동작순서: 평속기→배압밸브→서보모터→복원기구

## 13장 화력발전

### (1) 열역학

#### 1) 열량계산

- $1\text{J} = 0.24\text{cal}$       -  $1\text{cal} = 4.2\text{J}$
- $1\text{kWh} = 860\text{Kcal}$       -  $1\text{BTU} = 0.252\text{kcal}$

#### 2) 엔탈피와 엔트로피

- 엔탈피: 증기 1kg이 보유한 열량[kcal/kg]
- 엔트로피( $S = \frac{dQ}{T}$ ): 절대온도에 대한 열량 변화

### (2) 화력발전 열사이클

#### 1) 랭킨사이클: 가장 기본적인 사이클

- 급수펌프→보일러→과열기→터빈→복수기→급수펌프
- 급수펌프(단열압축)→보일러(등압가열)→터빈(단열팽창)→복수기(등압냉각)

#### 2) 재생사이클: 급수가열기 추가

- 터빈의 중도에서 증기를 뽑아내어 급수를 예열하는 사이클

#### 3) 재열사이클: 재열기 추가

- 터빈에서 팽창된 증기를 보일러로 되돌려 보내 재가열 하는 방식

#### 4) 재생 재열사이클: 가장 열효율이 좋은 사이클, 대용량 발전소 채용

#### 5) 카르노 사이클: 가장 이상적인 사이클

### (3) 보일러 부속설비

- 과열기: 포화증기를 과열증기로 만들어 증기터빈에 공급
- 재열기: 고압터빈 내에서 팽창된 증기를 재가열
- 절탄기: 배기가스의 여열을 이용하여 보일러 급수 예열
- 공기예열기: 연도가서의 나머지 여열을 이용 연소용 공기 예열

### (4) 터빈

- 복수터빈: 일반적 터빈
- 추기터빈: 터빈의 일보는 복수, 나머지는 다른목적
- 배압터빈: 배기의 전부를 다른곳에 사용

### (5) 복수기: 열손실이 가장크다

### (6) 보일러 급수의 불순물 장애

- 스케일 현상: Ca, Mg등이 관벽에 녹아 부착되어 층을 이룸
- 캐리오버: 보일러 급수중의 불순물이 증기 혼입
- 포임: 거품발생

### (7) 화력발전소 효율: $\eta_G = \frac{860pt}{MH} \times 100\%$

### (8) 가스터빈 발전특징

- 운전조작 간단, 신뢰성우수, 기동시간 짧음(첨두부하용)
- 열효율은 기력발전 보다 낮음

## 14장 원자력발전

### (1) 원자력발전

#### 1) 원자력 발전과 화력발전의 비교

- 화력발전소의 보일러대신 원자로와 열교환기 사용
- 건설비 고가, 터빈 복수기가 대형
- 방사능 차폐시설 필요

#### 2) 핵분열 중성자 에너지

- 핵 분열시 질량결손 발생
- 1g 핵분열시 에너지 발생량: 6000Kcal/kg

#### 3) 증식과 고속증식로

- 증식:  $\text{전환률} = \frac{\text{원자로 내에서 생성된 원자}}{\text{원자로 내에서 소비된 원자}}$  이 1보다 큰경우
- 고속증식로(FBR): 증식비가 1보다 큰 원자로

### (2) 원자로 구성

#### 1) 감속재: 중성자의 속도를 감속시키는 역할

- 중성자 흡수가 적고, 감속효과가 큰 것

#### 2) 제어재: 중성자의 밀도를 조절, 원자로 출력조절

- 중성자를 잘 흡수(Cd 카드뮴)

#### 3) 냉각재: 원자로 내의 열을 외부로 운반

- 열전도율, 비열 높고, 중성자 흡수가 적음

#### 4) 반사재: 원자로 밖으로 나오려는 중성자를 되돌리는 역할

#### 5) 차폐재: 방사능이 외부로 나가는 것을 방지

### (3) 원자력 발전의 종류

#### 1) 비등수형(BWR)

- 핵연료: 저농축 우라늄
- 감속재, 냉각재:  $H_2O$
- 기수분리 사용
- 일본 후쿠시마

#### 2) 가압등수형(PWR): 1차측, 2차측 분리

- 핵연료: 저농축 우라늄
- 감속재, 냉각재:  $H_2O$
- 열교환기 필요
- 울진 영광 고리

#### 3) 가압중수형(PHWR):

- 핵연료: 천연 우라늄
- 감속재, 냉각재:  $D_2O$
- 열교환기 필요
- 월성